

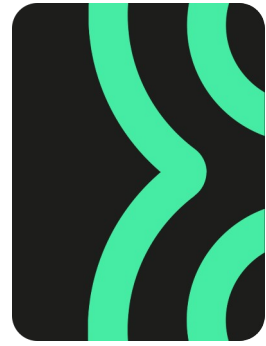
Internet Protocol version 6

Adresse et paquet



C'est quoi une adresse IP (v4) ?

Qu'y a-t-il dans l'entête IP et pourquoi ?



Sommaire

De quoi s'agit-il ?

- 01 Introduction
- 02 Les adresses
- 03 Autoconfiguration
- 04 Le paquet
- 05 Protocoles associés



Introduction

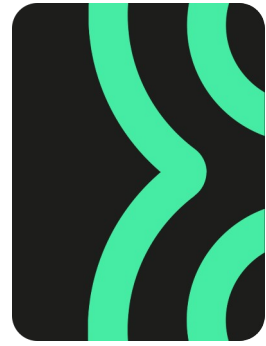


Pourquoi une autre version d'IP ?

Why ?

IPv4 n'est plus suffisant.

- IPv4 = 4,3 milliards d'adresses => insuffisant
- Explosion : smartphones, IoT, cloud, 4G/5G, ...
- Le NAT "réparre" cette pénurie mais ajoute de la complexité
- Internet prévu pour être global => NAT casse l'end-to-end



Définition

L'approche
encyclopédique

Définition simple :

IPv6 = nouvelle version du protocole IP, avec adresses sur 128 bits.

- Successeur d'IPv4
- Standardisé par l'IETF
- Compatible avec l'ensemble des protocoles modernes (DNS, HTTP, etc.)
- Coexiste avec IPv4 → dual-stack



Objectifs d'IPv6

IP next generation

Remplacer IPv4 :

- Étendre les capacités d'adressage
- Simplifier les en-têtes
- Automatiser la configuration
- Authentification et confidentialité
- Supprimer/diminuer la fragmentation



Déploiement actuel

Où en est-on ?

50% du trafic Google est en IPv6.

Tous les OS moderne supportent IPv6.

Tous les FAI Français attribuent de l'IPv6 (et de l'IPv4).

En France : 85% d'adoption IPv6 (17/05/2025)

[Source statistique Google](#)

[Source statistique Arcep](#)



Les adresses





Les adresses v6

Beaucoup^{beaucoup}
d'adresses

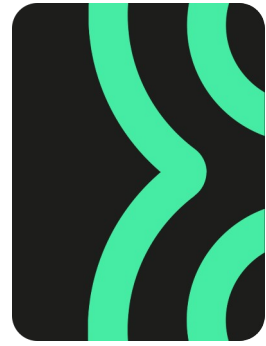
Adresses sur 128 bits ($\approx 3,4 \cdot 10^{38}$)

En pratique entre 10^{17} et 10^{33} adresses disponibles.

3 catégories :

- **Unicast** (une interface)
- **Multicast** : adresses de diffusion (un groupe)
- **Anycast** : adresse de groupe (un parmi le groupe)

Disparition des broadcasts !



Exemple d'adresses

Beaucoup de 1 et de 0

Exemple :

010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101



Notation

→
Simplifier les
conversions

Notation hexadécimale par groupes de 16 bits (8 groupes) séparés par “:” .

Simplifications :

- Omissions des 0 non significatifs (placés devant)
- Omission d'une suite de groupes de 16 bits tous nuls (la plus longue) avec conservation des “:”

Exemples :

2001 : 0db8 : 0000 : 85a3 : 0000 : 0000 : ac1f : 8001

2001 : db8 : 0 : 85a3 : 0 : 0 : ac1f : 8001

2001 : db8 : 0 : 85a3 :: ac1f : 8001

Plus de détails : [RFC 5952](#)

QUIZ : Notations courtes

Donner les notations courtes :

fe80:0000:0000:0000:0000:4cff:fe4f:4f50 ?

=> fe80::4cff:fe4f:4f50

=> 2001:0688:1f80:0020:0203:ffff:00ab:efc1 ?
2001:688:1f80:20:203:ffff:ab:efc1

2001:008b:0000:0000:0b45:0000:0000:00b3 ?
2001:8b::b45:0:0:b3 ou 2001:8b:0:0:b45::b3

=> 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 ?
::1

=> ::

0000:0000:0000:0000:0000:0000¹:0000:0000 ?
0

QUIZ : Notations canoniques

Donner les notations canoniques :

`2001:0:0:ffff::1` ?

=> `2001:0000:0000:ffff:0000:0000:0000:0001`

`2001::1` ?

=> `2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001`

`fe80::4c2d:ffa1::1` ?

=> `Notation invalide !`



Le préfixe réseau

Découpage réseau

Comme en IPv4, une adresse se découpe en 2 :

- Un préfixe réseau
- Un identifiant d'interface

Taille variable - Similaire à CIDR.

Reprise de la notation CIDR.

Exemples :

```
2001:db8:0:85a3::ac1f:8001/64  
::1/128
```




Adresses particulières

À retenir

[RFC 4291](#) :

- $::1/128$ $\Rightarrow$ Boucle locale (loopback ou **Node-Local**)
- $::$ $\Rightarrow$ Adresse indéfinie
- $ff00::/8$ $\Rightarrow$ Adresses multicast
- $fe80::/10$ $\Rightarrow$ Adresses unicast lien local (**Link-Local**)
- $fc00::/7$ $\Rightarrow$ Adresses unicast locales uniques (**Unique Local**)
- $2000::/3$ $\Rightarrow$ Adresses unicast globales (**Global Unicast**)



Adresse boucle local (loopback ou Node-Local)



Communication
sur le lien

`::1/128`

- Equivalent à 127.0.0.1 en IPv4
- Utilisée pour des tests et des services locaux sur la même machine

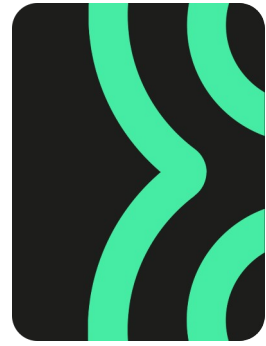


Adresse indéfinie

Communication
sur le lien

::

- Equivalent à 0.0.0.0 en IPv4
- Utilisée pour signifier qu'une adresse n'est pas spécifiée



Adresses multicast

Communication
sur le lien

`ff00::/8`

- Utilisées pour communiquer avec plusieurs hôtes en une seule transmission
- Utilisées dans le routage, la découverte de voisins, etc.



Adresses unicast lien local (Link-Local)

Communication
sur le lien

`fe80::/10`

- En pratique : `fe80::/64`
 - Communication avec les interfaces du même lien (L2)
 - Passage routeur impossible
 - Configuration manuelle ou automatique (en général auto)
 - Similaire aux adresses APIPA IPv4 (169.254.0.0/16)
- => adresse obligatoire et indispensable au bon fonctionnement du protocole

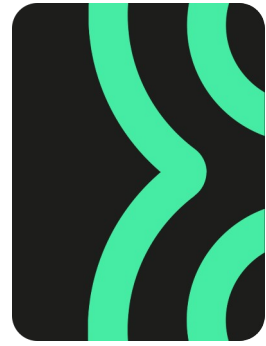


Adresses unicast lien local (Link-Local) (suite)

Communication
sur le lien



Le bloc `fe80::/10` donne 10 bits codés en `1111111010`.



Adresses unicast locales uniques (Unique Local)



`fc00::/7` ([RFC 4193](#))

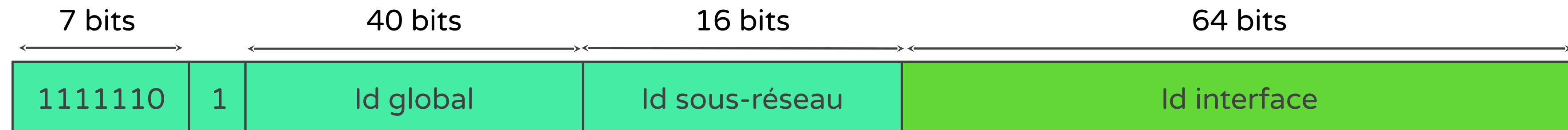
Les adresses
privées

- En pratique : `fd00::/8`
- Réservées à des usages privés (réseaux internes)
 - Similaire aux adresses privées IPv4 ([RFC 1918](#))
- Non routables sur Internet mais routables sur réseaux privés
- Facilement identifiable (Filtrage)
- Globalement unique (forte probabilité)
 - Permettre l'interconnexion de site
 - Pas de conflits si routage par erreur
- Similaires aux unicast globales d'un point de vue applicatif



Adresses unicast locales uniques (Unique Local) (suite)

La structure



- **1** : **0** réservé à un usage futur
- Id. global unique : Génération aléatoire ([RFC 2086 \(BC P 106\)](#))
- Rappel : $2^{40} \approx 10^{12} = 10^6 \cdot 10^6$
- Chance de gagner le gros lot au loto ≈ 1 sur $19 \cdot 10^6$
- Identifiant de sous-réseau : au choix pour découpage interne
- Identifiant d'interface : automatique ou manuel



Adresses unicast globales (Global Unicast)

Les adresses
publiques

2000::/3 ([RFC 3587](#) et [RFC 3177](#))

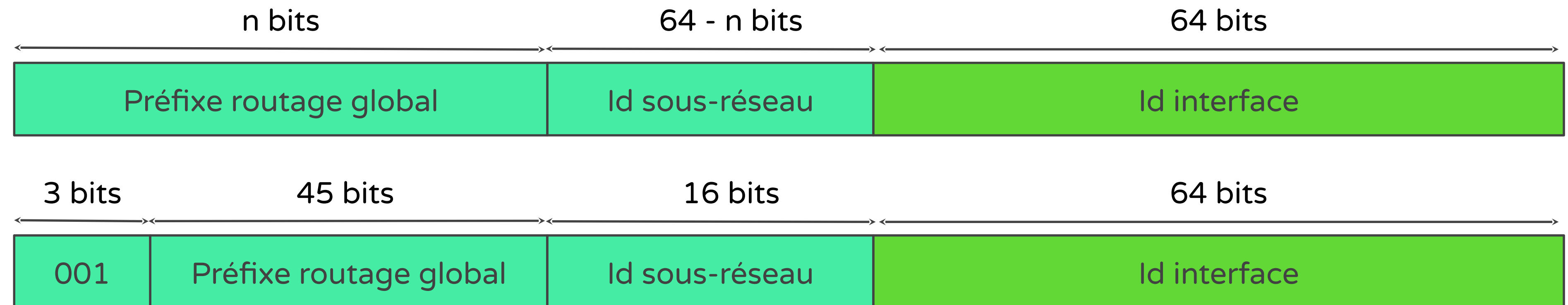
- En pratique 2001::/16
- En hexa sur les 4 premiers nombres hexa : de 0x2000 à 0x3fff
- Réservées à des usages publics
 - Similaire aux adresses publiques IPv4
- Routables sur Internet

Attribution des adresses par l'IANA : [site officiel](#).



Adresses unicast globales (Global Unicast) (suite)

La structure



- Préfixe routage global (48 bits) : Identifiant de site
 - Structure hiérarchique (IANA - RIR - LIR comme pour v4)
- Identifiant de sous-réseau
 - Découpage local (administrateurs de site)
- Identifiant d'interface : automatique / manuel
- Structure TLA/NLA est maintenant obsolète



Politique d'attribution

L'attribution
d'adresse

Recommandation IETF - [RFC 6177](#)

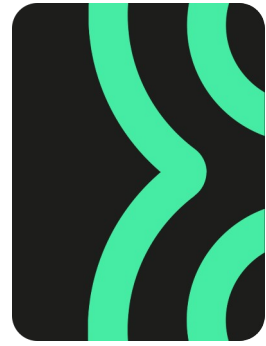
- Un site devrait avoir plus d'un réseau (/64)
- Attribuer systématiquement un /48 n'est plus indiqué

Politique RIPE NCC - [RIPE-738](#)

- Allocation d'un /32 minimum
- Possibilité d'obtenir entre / 29 et /32 sans justification
- Plus de /29 si justifié

IANA - ([référence](#))

- Attribution de /12 à /23 à un RIR



Exemple d'attribution hiérarchique

Exemple
d'attribution

Exemple :

IANA (pour les 5 RIR) :

2000::/3

RIR Eu (RIPE NCC) :

2001:8600::/23

LIR (Orange, SFR, etc.) :

2001:861::/32

Découpage du LIR (ex.: DSLAM) : **2001:861:3140::/48**

Abonné final :

2001:861:3140:**4132**::/64

En réalité :

2001:861:3140:4132:**1c9a:98d4:adf3:b1e4**/64



Synthèse

Tout est regroupé

	Préfixe	Portée	Configuration
Unicast lien local (<i>Link-Local</i>)	fe80::/10 En pratique fe80::/64	Un seul lien (segment de réseau) - Non routable	Automatique par SLAAC
Unicast locales uniques (<i>Unique Local</i>)	fc00::/7 En pratique fd00::/8	Réseau privé local - Routable en interne	Manuelle ou par DHCPv6
Unicast globales (<i>Global Unicast</i>)	2000::/3 En pratique 2001::/16	Global - Routable sur Internet	Manuelle, DHCPv6, SLAAC



Introduction

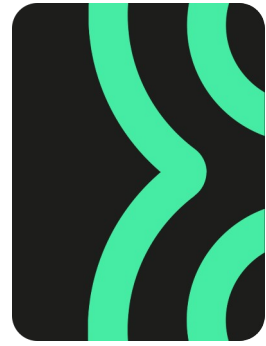
Les adresses

Autoconfiguration

Le paquet

Protocoles
associés

Autoconfiguration



Objectifs de l'autoconfiguration

Configuration
automatique
incluse

- Configuration manuelle possible mais pas nécessaire
- SLAAC : Stateless Address AutoConfiguration
- Réseaux locaux :
 - Aucun équipement nécessaire (routeur, DHCP, ...)
- Grands réseaux :
 - DHCP optionnel
 - Configuration minimale des routeurs suffisantes
- Re-numérotation facile (changement de FAI)
 - Adresses multiples
 - Durée de vie des adresses



Le principe - Identifiant d'interface

La partie hôte

Identifiant d'interface de 64 bits (toujours)

Stratégie d'auto configuration de l'identifiant d'interface :

- Tirage au sort (+ détection d'adresse dupliquée) - [RFC 8981](#)
- Dérivée de l'adresse MAC (EUI 64 modifiée) - [RFC 4291](#)
- Cryptographique basée sur des clés publiques - [RFC 3972](#)



Le principe - Préfixe réseau

La partie réseau

Pour lien local :

- Préfixe réseau connu `fe80::/64`
- Ajout de l'identifiant d'interface
- Détection d'adresse dupliquée : si oui => configuration manuelle



Le principe - Préfixe réseau (suite)

Les RA

Pour les autres adresses :

- Annonces routeurs **RA** (*Router Advertisement*) émises régulièrement
- Possibilité de solliciter une annonce
 - Sur `ff02::2` adresse multicast all-routers
- Dans les RA :
 - Préfixe réseau + information configuration additionnelles

[RA : Aller plus loin](#)



Portée et durée de vie

Évolutivité du
réseau

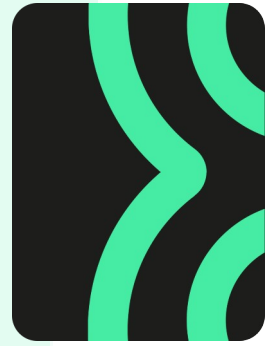
Un noeud IPv6 a des adresses (lien local, routables, bouclage, locales uniques)

Chaque adresse à une portée (scope) :

- Hôte : Adresse de boucle
- Locale : Adresse lien local
- Globale : Autres

Chaque adresse à une durée de vie :

- Provisoire jusqu'à unicité assurée
- Préférée puis Dépréciée puis invalide
- Objectif : permettre des transitions de configuration réseau en ligne



Introduction

Les adresses

Autoconfiguration

Le paquet

Protocoles
associés

Le paquet



L'entête

Plus simple que v4

Version : comme v4

Traffic Class : équivalent du ToS v4

Flow Label : étiquette de flux

- Permet un traitement spécifique par le réseau (les routeurs)

Payload Length :

- Taille charge utile en octets

Next Header :

- Équivalent du Protocol v4

Hop Limit : équivalent³ TTL v4

4 bits		8 bits		20 bits	
Version		Traffic Class		Flow Label	
Payload Length				Next Header	Hop Limit
Source Address IPv6 (128 bits)					
Destination Address IPv6 (128 bits)					



La fragmentation en v6

Et la
fragmentation ?

La fragmentation devient optionnelle.

Le principe général étant qu'il faut l'éviter !

Pour ça : **PMTUd** (*Path MTU Discovery* - [RFC 8201](#))

Idée générale :

Quand un routeur doit fragmenter :

- Il drop le paquet
- Il prévient l'émetteur qui ajuste la taille à l'envoi



Introduction

Les adresses

Autoconfiguration

Le paquet

Protocoles
associés

Protocoles associés

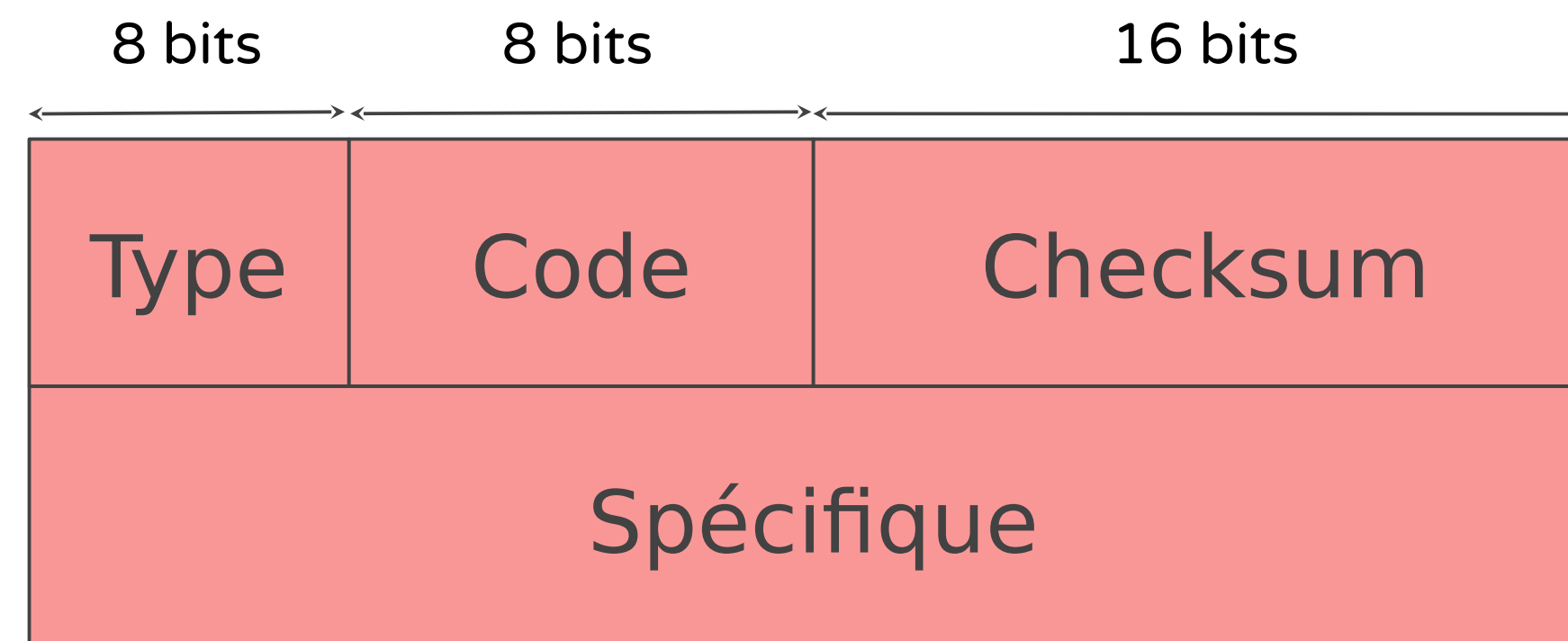


ICMPv6

Le contrôle à la
sauce v6

Internet Control Message Protocol version 6.

- [RFC 4443](#)
- Très proche de ICMPv4
- Regroupe ICMP, ARP et IGMP





ICMPv6 (suite)

Le contrôle à la
sauce v6

Messages d'erreur et de contrôle

Transporté par IPv6 avec numéro de protocole 58

(Next Header = 0x3A)

Support de NDP ([RFC 4861](#)) voir SEND - *Secure NDP* ([RFC 3971](#))

- *Router Advertisement*
- Découverte des voisins (ex-ARP)
- Détection d'adresses dupliquées



DHCPv6

Et le DHCP ?

Grâce à SLAAC : DHCP devient optionnel.

Mais parfois utile (DNS dynamique par exemple).

DHCPv6 - [RFC 3315](#)

- Utilisation d'adresses multicast : FF02::1:2 (multicast DHCP lien local)
- UDP ports 546 et 547



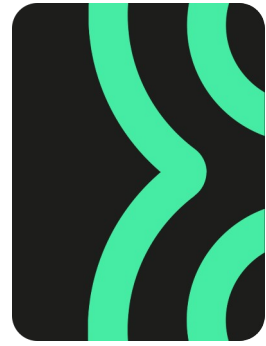
IPSEC

Et la sécurité ?

- IPv6 amène des protocoles optionnels pour sécuriser les communications au niveau IP : IPsec
- Authentification, contrôle d'intégrité et confidentialité cryptographique
 - Protocole AH, ESP, IKE...

Bonne nouvelle : IPsec utilisable aussi avec IPv4 !

Mais, on en reparlera...



Gestion de la mobilité

Autre nouveauté

MIPv6 - [RFC 6275](#)

Idée général : permettre le maintien de la connexion même lors de changement de réseaux

Contexte : Mobilité



Gestion de la mobilité (suite)

Autre nouveauté

Principe général :

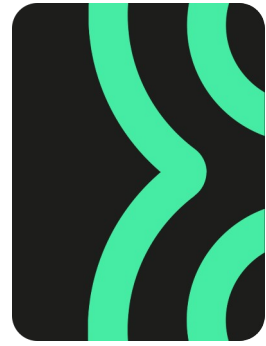
- *Home Address* : permanente obtenu sur son réseau d'origine
- *Care Of Address* : adresse temporaire obtenue par autoconfiguration sur le réseau actuel
- *Home Agent* : sur son réseau d'origine
 - Intercepte les paquets à destination de la Home Address
 - Réachemine via tunnel vers la Care Of Address



Synthèse IPv4 - IPv6

En résumé

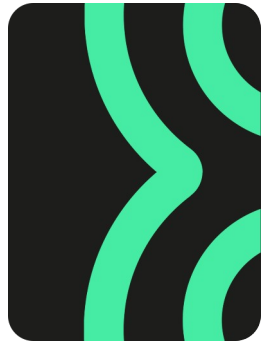
	IPv4	IPv6
Longueur	32 bits	128 bits
Notation	Décimal pointé	Hexadécimal
Séparateur	.	:
Nombre d'adresses	$4,3.10^9$	$3,4.10^{38}$
Configuration	Statique, DHCP	SLAAC, DHCPv6
Sécurité IPsec	Optionnel	Intégré
Broadcast	Oui	Non (multicast et anycast)



En résumé

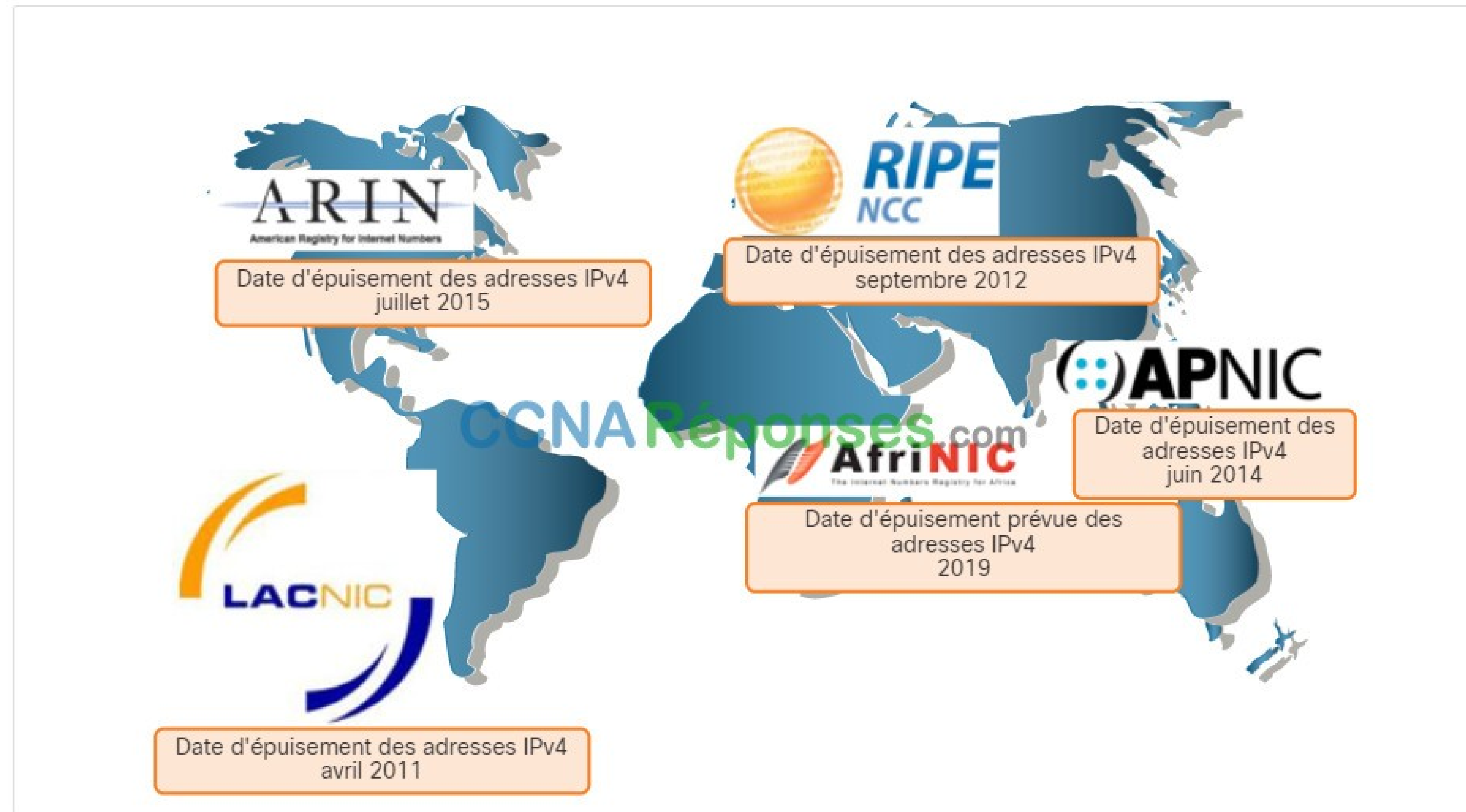
A retenir

- Beaucoup plus d'adresses
- Simplification des paquets
- Facilite la tâche de routeurs
- Internet de demain ... depuis très longtemps (1995)
- À vous de jouer !



En résumé

A retenir



[Source](#)



MERCI

pour votre
participation.

C'est à vous
maintenant.
Des questions ?
Des remarques ?

